

SCHOOL SAFE

학교 실시간 대피 현황 관리 시스템

기능명세서

학생의 대표 대피 상태, 교사 현장 확인과 도움 요청 처리 단계를 결합하여
미확인 인원과 지원 필요 학생을 신속하게 파악하는 학교용 대피 관리 서비스

Version 1.1

HELP_REQUESTED 대표 상태와 HelpStatus 처리 단계 관계 반영

역할: STUDENT / TEACHER (교사가 관리자 기능 수행)

제외: FCM·푸시 알림, 출석 시스템 연동, 학교 CRUD·검색, 별도 ADMIN, 다중 학교, QR·외부 장비, SSE/WebSocket, 프론트엔드 구현

문서 구성

먼저 공통 정책과 상태 관계를 확인한 뒤, 각 기능별 요구사항·UI/UX·예외·권한을 검토합니다.

구분	내용
0	서비스 개요 및 공통 정책
F-01	경보 생성 및 전달
F-02	학생 대피 상태 전송
F-03	도움 요청 전송
F-04	학생 대피 최종 확인
F-05	도움 요청 대응 관리
F-06	실시간 대피 현황 대시보드
F-07	상황 종료 및 결과 기록
F-08	회원가입 및 로그인
F-09	평상시 화면 (추후 고려)

0. 서비스 개요

서비스 정의 및 공통 정책

서비스 목적

재난·훈련 상황에서 학생이 자신의 대표 대피 상태를 빠르게 전달하고, 교사가 현장에서 별도로 확인하여 미확인 인원과 도움 요청 학생을 신속하게 파악합니다.

문제 상황

- 사이렌 이후 대피 인원을 수기로 파악하면 시간이 오래 걸리고, 아직 대피하지 못한 학생 확인이 늦어질 수 있습니다.
- 학생의 앱 보고와 교사의 실제 현장 확인이 분리되지 않으면 안전 판정 근거가 불명확해질 수 있습니다.
- 도움 요청을 별도 업무 목록으로만 관리하면 교사용 학생 체크리스트에서 해당 학생의 현재 대표 상태를 즉시 파악하기 어렵습니다.
- GPS는 학교 내부 층과 짧은 거리의 위치 오차 때문에 최종 대피 판정 수단으로 사용하지 않습니다.

핵심 사용자

사용자	주요 역할
학생	활성 경보 확인, 대피 상태 전송, 도움 요청 생성·수정, 도움 요청 처리 상태 및 교사 확인 여부 조회
교사	경보 생성·변경·종료, 학생 체크리스트 및 대시보드 조회, 현장 확인, 도움 요청 확인·해결

핵심 업무 흐름

- 교사가 경보를 생성하면 경보 생성 시점에 가입된 학생을 AlertParticipant 로 고정 등록합니다.
- 학생은 EVACUATING 또는 EVACUATED 를 직접 전송하거나 도움 요청을 생성합니다.
- 도움 요청을 생성하면 HelpRequest 가 생성되고 StudentStatus 가 HELP_REQUESTED 로 변경됩니다.
- 교사는 학생 상태와 관계없이 현장에서 TeacherConfirmation 을 별도로 기록합니다.
- 교사는 도움 요청의 HelpStatus 를 UNCHECKED → ACKNOWLEDGED → RESOLVED 순으로 처리합니다.
- 교사가 경보를 종료하면 관련 상태 변경을 제한하고 결과를 조회합니다.

경보 유형

유형	설명	표시 원칙
REAL	실제 재난이 발생했거나 발생 가능성이 높은 상황	최상위 강조, 오발송 방지 확인
DRILL	학교에서 진행하는 대피 훈련	실제 상황과 명확히 구분
INSPECTION	사이렌·설비 테스트 또는 정기 점검	대피 행동 필요 여부를 안내
MALFUNCTION	경보가 잘못 작동한 것으로 확인된 상태	활성 경보 유형 변경으로 처리

상태 정책

구분	상태	설명
StudentStatus	NO_RESPONSE	학생이 아직 상태를 보내지 않은 시스템 기본값
StudentStatus	EVACUATING	학생이 대피 중이라고 직접 보고함
StudentStatus	EVACUATED	학생이 대피 완료라고 직접 보고함
StudentStatus	HELP_REQUESTED	학생이 도움 요청을 생성한 교사용 체크리스트 대표 상태
TeacherConfirmation	UNCONFIRMED	교사가 현장에서 학생을 확인하지 않음
TeacherConfirmation	CONFIRMED	교사가 현장에서 학생의 대피 여부를 확인함
HelpStatus	UNCHECKED	교사가 도움 요청을 아직 확인하지 않음
HelpStatus	ACKNOWLEDGED	교사가 요청을 확인했고 조치 중임
HelpStatus	RESOLVED	도움 요청 처리가 완료됨

StudentStatus와 HelpStatus의 관계

StudentStatus는 교사용 학생 체크리스트에서 한 학생을 대표하는 상태입니다. HelpStatus는 HELP_REQUESTED 상태 내부의 처리 단계입니다. 도움 요청 생성 시 StudentStatus가 HELP_REQUESTED로 변경되지만, HelpStatus가 RESOLVED가 되어도 자동으로 이전 상태로 돌아가지 않습니다. 학생이 이후 EVACUATING 또는 EVACUATED를 직접 전송하면 StudentStatus가 해당 값으로 변경됩니다.

교사 현장 확인 원칙

TeacherConfirmation은 StudentStatus를 덮어쓰지 않는 별도 필드입니다. NO_RESPONSE, EVACUATING, EVACUATED, HELP_REQUESTED 어느 상태에서도 교사가 현장 확인을 기록할 수 있습니다.

교사용 체크리스트 표시 우선순위

순위	조건	화면 표시
1	StudentStatus = HELP_REQUESTED	도움 요청
2	StudentStatus = NO_RESPONSE	응답 없음
3	StudentStatus = EVACUATING	대피 중
4	StudentStatus = EVACUATED	대피 완료
5	TeacherConfirmation = CONFIRMED	교사 확인 완료 표시

TeacherConfirmation은 별도 필드이므로 확인 완료 학생을 별도 섹션으로 분리하거나 상태 목록 안에서 함께 표시할지는 UI 정책에 따릅니다.

현재 구현 범위

FCM·푸시 알림, 출석 시스템 연동, 학교 CRUD·검색, 별도 ADMIN, 다중 학교, QR·외부 장비 연동, SSE/WebSocket 과 프론트엔드 구현은 제외합니다. 실시간 반영은 3~5 초 Polling을 기준으로 합니다.

안전상 주의

본 서비스는 학교 방송, 사이렌, 화재수신기 및 공식 대피 절차를 대체하지 않으며, 대피 현황 파악을 지원하는 보조 시스템입니다.

F-01

경보 생성 및 전달

교사가 실제 상황, 훈련 또는 점검 경보를 생성하고 학생 웹 화면에 활성 경보를 제공합니다.

사용자	교사 / 학생은 경보 조회
-----	----------------

4. 기능 상세 설명

내용

교사는 경보 유형, 제목과 안내 내용을 입력해 경보를 생성합니다. 경보 생성과 동시에 현재 가입된 학생을 AlertParticipant 로 고정 등록하고 학생 대표 상태를 NO_RESPONSE 로 초기화합니다. 학생 웹 화면은 3~5 초 Polling 으로 활성 경보를 확인합니다.

요구사항

- 경보 종류는 REAL, DRILL, INSPECTION 중 하나로 생성할 수 있어야 합니다.
- 상황 확인 후 활성 경보 종류를 MALFUNCTION 으로 변경할 수 있어야 합니다.
- 경보 제목과 안내 내용을 입력할 수 있어야 합니다.
- 경보 생성 시점에 가입된 STUDENT 전체를 대상 명단으로 고정해야 합니다.
- 대상 학생마다 StudentStatus=NO_RESPONSE, TeacherConfirmation=UNCONFIRMED 로 초기화해야 합니다.
- 활성 경보는 동시에 하나만 존재해야 합니다.
- 경보 생성 교사, 대상 인원 수와 시작 시각을 저장해야 합니다.
- REAL 경보는 UI 에서 추가 확인 절차를 적용할 수 있도록 구분해야 합니다.
- FCM 과 푸시 알림은 구현하지 않고, 활성 경보 조회 Polling 을 사용합니다.

5. UI/UX 요소

- 경보 유형별 텍스트 배지와 아이콘을 사용하고 색상만으로 구분하지 않습니다.
- REAL 선택 시 경고 모달과 최종 확인 문구를 제공합니다.
- 활성 경보는 학생 화면의 일반 메뉴보다 우선 표시합니다.
- 본 문서의 UI/UX 는 백엔드 응답 설계를 위한 참고이며 프론트엔드 구현은 현재 범위에서 제외합니다.

6. 시나리오 및 예외

동작(흐름)

- 교사가 경보 생성 화면에서 유형, 제목과 안내 내용을 입력합니다.
- 서버가 활성 경보 중복 여부를 확인합니다.
- 서버가 Alert 를 생성하고 현재 학생별 AlertParticipant 를 생성합니다.
- 학생 웹 화면이 활성 경보 API 를 Polling 하여 비상 화면으로 전환합니다.
- 교사는 실시간 대시보드에서 대상 인원과 상태를 조회합니다.

성공

- 경보가 ACTIVE 상태로 생성됩니다.
- 대상 학생 전체가 NO_RESPONSE 로 등록됩니다.
- 경보 도중 가입한 학생은 기존 활성 경보 대상에 자동 추가되지 않습니다.

실패(예외)

- 이미 활성 경보가 있으면 새 경보 생성을 차단합니다.
- 대상 학생이 0 명이면 생성 가능 여부를 명확히 검토하고 안내합니다.
- 네트워크 오류로 중복 요청이 발생해도 활성 경보가 중복 생성되지 않아야 합니다.

권한 체크

- TEACHER 만 경보를 생성·종류 변경·종료할 수 있습니다.
- STUDENT 는 활성 경보 조회만 가능하며 경보 내용을 수정할 수 없습니다.

학생 대피 상태 전송

학생이 활성 경보를 확인하고 자신의 대표 대피 상태를 전송·수정합니다.

사용자	학생
-----	----

4. 기능 상세 설명

내용

학생은 EVACUATING 또는 EVACUATED 를 직접 전송할 수 있습니다. NO_RESPONSE 는 시스템 기본값이고 HELP_REQUESTED 는 도움 요청 생성 API 를 통해서만 설정됩니다. 도움 요청 이후에도 학생이 직접 대피 중 또는 대피 완료를 보내면 대표 상태가 해당 값으로 변경됩니다.

요구사항

- 학생은 활성 경보 유형, 제목과 안내 내용을 확인할 수 있어야 합니다.
- 상태 변경 API 에서 학생이 직접 전송할 수 있는 값은 EVACUATING, EVACUATED 입니다.
- NO_RESPONSE 와 HELP_REQUESTED 를 상태 변경 API 로 직접 전송할 수 없어야 합니다.
- HELP_REQUESTED 가 필요한 경우 도움 요청 기능을 이용해야 합니다.
- 도움 요청 이후 학생이 EVACUATING 또는 EVACUATED 를 전송하면 StudentStatus 를 해당 값으로 변경해야 합니다.
- 경보 종료 전까지만 학생이 자신의 상태를 수정할 수 있어야 합니다.
- 상태 변경 시 최근 변경 시각을 기록해야 합니다.
- 대피 완료를 전송해도 TeacherConfirmation 이 CONFIRMED 가 되기 전까지 교사 현장 확인과는 구분해야 합니다.
- 학생은 자신의 TeacherConfirmation 과 도움 요청 HelpStatus 를 조회할 수 있어야 합니다.

5. UI/UX 요소

- 상태 버튼은 EVACUATING, EVACUATED 와 도움 요청 진입 버튼을 명확히 분리합니다.
- 현재 StudentStatus, 최근 전송 시각, TeacherConfirmation 을 함께 표시합니다.
- HELP_REQUESTED 상태에서는 HelpStatus 도 함께 표시합니다.
- 전송 중, 성공, 실패 상태를 명확히 구분합니다.

6. 시나리오 및 예외

동작(흐름)

- 학생이 활성 경보 화면에 진입합니다.
- 대피 중 또는 대피 완료를 선택합니다.
- 서버가 해당 학생의 AlertParticipant 를 조회하고 StudentStatus 를 변경합니다.
- 교사용 체크리스트와 대시보드는 다음 Polling 에서 변경 상태를 반영합니다.

성공

- 학생 대표 상태가 요청한 값으로 변경됩니다.
- HELP_REQUESTED 였던 학생도 직접 상태 전송 후 EVACUATING 또는 EVACUATED 로 변경될 수 있습니다.
- TeacherConfirmation 과 HelpRequest 기록은 삭제되거나 덮어쓰이지 않습니다.

실패(예외)

- 종료된 경보에서는 상태를 변경할 수 없습니다.
- NO_RESPONSE 또는 HELP_REQUESTED 를 직접 전송하면 오류를 반환합니다.
- 경보 대상자가 아닌 학생은 상태를 조회·수정할 수 없습니다.

권한 체크

- STUDENT 는 자신의 상태만 조회·변경할 수 있습니다.
- 다른 학생의 상태를 조회하거나 변경할 수 없습니다.
- TEACHER 는 학생의 StudentStatus 를 대신 변경하지 않고 현장 확인만 별도 기록합니다.

도움 요청 전송

대피가 어렵거나 주변 사람에게 도움이 필요한 학생이 위치와 상황을 전달합니다.

사용자	학생
-----	----

4. 기능 상세 설명

내용

학생이 도움 요청을 생성하면 서버는 HelpRequest 를 생성하고 해당 AlertParticipant 의 StudentStatus 를 HELP_REQUESTED 로 변경합니다. 도움 요청의 처리 단계는 HelpStatus 로 별도 관리합니다.

요구사항

- 현재 위치는 GPS 대신 건물, 층, 교실·시설 등의 텍스트로 직접 입력해야 합니다.
- 도움 유형은 MOBILITY_DIFFICULTY, ROUTE_UNKNOWN, EXIT_BLOCKED, OTHER_PERSON_NEEDS_HELP, OTHER 를 제공합니다.
- 추가 설명은 선택적으로 입력할 수 있어야 합니다.
- 요청 생성 성공 시 HelpStatus 를 UNCHECKED 로 설정해야 합니다.
- 요청 생성 성공 시 학생 StudentStatus 를 HELP_REQUESTED 로 변경해야 합니다.
- 해결되지 않은 도움 요청이 이미 존재하면 중복 생성할 수 없어야 합니다.
- 학생은 자신의 도움 요청 위치·유형·내용을 해결 전까지 수정할 수 있어야 합니다.
- 교사가 요청을 RESOLVED 처리해도 StudentStatus 를 자동으로 이전 상태로 되돌리지 않아야 합니다.
- 학생은 이후 EVACUATING 또는 EVACUATED 를 직접 전송할 수 있어야 합니다.
- FCM 및 별도 푸시 알림은 제공하지 않고 Polling 으로 처리 상태를 반영합니다.

5. UI/UX 요소

- 현재 위치 입력란과 도움 유형 선택 버튼을 크게 표시합니다.
- 요청 전송 후 StudentStatus=HELP_REQUESTED 와 HelpStatus 를 화면 상단에 표시합니다.
- ACKNOWLEDGED 상태에서는 “선생님이 요청을 확인했습니다. 조치 중이니 대기해 주세요.”와 같은 안내를 표시합니다.
- 해결 전까지 요청 내용 수정 기능을 제공합니다.

6. 시나리오 및 예외

동작(흐름)

- 학생이 도움 요청 화면에서 위치, 유형과 추가 설명을 입력합니다.
- 서버가 활성 경보 대상자와 기존 미해결 요청을 확인합니다.
- 서버가 HelpRequest 를 생성하고 HelpStatus 를 UNCHECKED 로 설정합니다.
- 서버가 학생 StudentStatus 를 HELP_REQUESTED 로 변경합니다.
- 교사 체크리스트와 도움 요청 목록에 학생이 표시됩니다.

성공

- 요청자, 위치, 유형, 내용과 요청 시각이 저장됩니다.
- 학생 대표 상태가 HELP_REQUESTED 로 변경됩니다.
- 교사는 학생 체크리스트에서 HELP_REQUESTED 와 UNCHECKED 를 함께 확인합니다.

실패(예외)

- 위치 입력이 누락되면 요청을 생성할 수 없습니다.
- 기존 미해결 요청이 있으면 중복 생성을 차단합니다.
- 종료된 경보에서는 도움 요청을 생성·수정할 수 없습니다.
- 반복 클릭으로 동일 요청이 중복 생성되지 않아야 합니다.

권한 체크

- STUDENT 는 자신의 도움 요청만 생성·조회·수정할 수 있습니다.
- 학생은 HelpStatus 를 직접 변경하거나 해결 완료 처리할 수 없습니다.
- TEACHER 는 도움 요청 목록·상세 조회와 처리 상태 변경을 수행합니다.

학생 대피 최종 확인

교사가 집결지에서 학생의 실제 대피 여부를 확인하여 TeacherConfirmation 을 기록합니다.

사용자	교사
-----	----

4. 기능 상세 설명

내용

교사는 경보 대상 학생 체크리스트에서 StudentStatus, HelpStatus 와 TeacherConfirmation 을 함께 확인합니다. 현장 확인은 StudentStatus 를 덮어쓰지 않고 별도 필드로 기록합니다.

요구사항

- 교사는 경보 생성 시 고정된 AlertParticipant 학생 목록을 조회할 수 있어야 합니다.
- 학생 대표 상태에는 HELP_REQUESTED 가 포함될 수 있어야 합니다.
- HELP_REQUESTED 학생에게는 HelpStatus 를 함께 표시해야 합니다.
- StudentStatus 와 관계없이 TeacherConfirmation 을 CONFIRMED 로 변경할 수 있어야 합니다.
- 확인 교사와 확인 시각을 기록해야 합니다.
- 잘못 확인한 경우 확인 취소가 가능해야 합니다.
- 교사 확인은 StudentStatus 와 HelpStatus 를 변경하지 않아야 합니다.
- 여러 요청이 동시에 들어와도 한 학생을 중복 집계하지 않아야 합니다.
- QR 확인과 외부 장비 연동은 제외합니다.

5. UI/UX 요소

- HELP_REQUESTED, NO_RESPONSE, EVACUATING, EVACUATED 순으로 학생을 정렬할 수 있습니다.
- TeacherConfirmation 은 별도 열 또는 배지로 표시합니다.
- 확인 완료 학생을 별도 섹션으로 분리할지는 UI 정책에 따릅니다.
- 학생 이름 검색과 priority 필터를 제공합니다.

6. 시나리오 및 예외

동작(흐름)

- 교사가 경보 대상 학생 목록을 조회합니다.
- 집결지에서 학생을 직접 확인합니다.
- 학생별 확인 버튼을 눌러 TeacherConfirmation 을 변경합니다.
- 서버가 확인 교사와 시각을 저장합니다.
- 다음 Polling 에서 학생 화면과 대시보드에 확인 상태가 반영됩니다.

성공

- NO_RESPONSE 또는 HELP_REQUESTED 학생도 교사 확인 완료로 기록할 수 있습니다.
- StudentStatus 는 기존 값으로 유지됩니다.
- 확인 완료 인원 집계가 갱신됩니다.

실패(예외)

- 종료된 경보에서는 확인 상태를 변경할 수 없습니다.
- 경보 대상 학생이 아니면 확인할 수 없습니다.
- 동시 요청 충돌 시 최신 상태를 다시 조회하도록 안내합니다.

권한 체크

- TEACHER 만 학생 현장 확인을 기록·취소할 수 있습니다.
- STUDENT 는 자신의 TeacherConfirmation 을 조회할 수 있지만 변경할 수 없습니다.

도움 요청 대응 관리

교사가 도움 요청 목록과 상세 내용을 확인하고 HelpStatus 를 변경하여 대응 상황을 관리합니다.

사용자	교사
-----	----

4. 기능 상세 설명

내용

도움 요청 학생은 체크리스트에서 StudentStatus=HELP_REQUESTED 로 표시되고, 요청의 처리 단계는 HelpStatus 로 별도 관리합니다. 목록은 요약 정보만 제공하며 상세 API 에서 전체 내용을 조회합니다.

요구사항

- 목록에는 학생 이름, 학년·학급·번호, StudentStatus, HelpStatus, 위치, 도움 유형과 요청 시각 등 요약 정보를 표시해야 합니다.
- 요청 상세에는 학생 정보, 위치, 유형, 추가 설명, 생성·수정 시각, 처리 교사, 확인·해결 시각과 해결 내용을 표시해야 합니다.
- HelpStatus 는 UNCHECKED → ACKNOWLEDGED → RESOLVED 순으로만 변경할 수 있어야 합니다.
- ACKNOWLEDGED 변경 시 최초 확인 교사와 확인 시각을 기록해야 합니다.
- RESOLVED 변경 시 해결 내용을 입력해야 합니다.
- HelpStatus 변경은 StudentStatus 를 변경하지 않아야 합니다.
- RESOLVED 처리 후에도 StudentStatus 는 HELP_REQUESTED 로 유지해야 합니다.
- 학생이 이후 EVACUATING 또는 EVACUATED 를 전송할 때만 대표 상태가 변경될 수 있습니다.
- 요청 상세의 alertId 와 helpRequestId 소속 관계를 검증해야 합니다.

5. UI/UX 요소

- 도움 요청 목록은 StudentStatus=HELP_REQUESTED 학생을 우선 표시합니다.
- 요청 카드에는 HelpStatus 와 경과 시간을 표시합니다.
- 요청 선택 시 상세 화면 또는 상세 모달로 이동합니다.
- 상태에 맞게 요청 확인과 해결 완료 버튼을 노출합니다.
- RESOLVED 상태에서도 학생 대표 상태와 처리 상태가 다를 수 있음을 구분해 표시합니다.

6. 시나리오 및 예외

동작(흐름)

- 교사가 도움 요청 목록을 조회합니다.
- 요청을 선택해 상세 위치와 상황을 확인합니다.
- 요청 확인 시 HelpStatus 를 ACKNOWLEDGED 로 변경합니다.
- 서버가 처리 교사와 확인 시각을 저장합니다.
- 조치 후 해결 내용을 입력하고 RESOLVED 로 변경합니다.
- 학생은 본인 요청 조회를 통해 처리 상태를 확인합니다.

성공

- HelpStatus 변경과 담당 교사 정보가 정상 저장됩니다.
- 학생 화면에 ACKNOWLEDGED 또는 RESOLVED 가 반영됩니다.
- StudentStatus 는 자동으로 변경되지 않습니다.

실패(예외)

- 허용되지 않은 상태 전이는 차단합니다.
- RESOLVED 처리 시 해결 내용이 없으면 오류를 반환합니다.
- 다른 경보에 속한 요청은 조회·변경할 수 없습니다.
- 종료된 경보에서는 도움 요청 상태를 변경할 수 없습니다.

권한 체크

- TEACHER 만 전체 도움 요청 목록·상세 조회와 HelpStatus 변경을 수행할 수 있습니다.
- STUDENT 는 자신의 요청만 조회·수정할 수 있으며 처리 상태를 변경할 수 없습니다.

실시간 대피 현황 대시보드

현재 경보 대상 학생의 대표 상태, 교사 확인과 도움 요청 처리 단계를 3~5 초 Polling 으로 집계합니다.

사용자	교사
-----	----

4. 기능 상세 설명

내용

대시보드는 경보 생성 시점에 고정된 AlertParticipant 명단을 기준으로 StudentStatus, TeacherConfirmation 과 HelpStatus 를 분리하여 집계합니다. StudentStatus 는 학생당 하나의 대표 상태이고, 교사 확인과 도움 요청 처리 단계는 별도 차원입니다.

요구사항

- StudentStatus 별 HELP_REQUESTED, NO_RESPONSE, EVACUATING, EVACUATED 인원을 표시해야 합니다.
- StudentStatus 네 상태의 합계는 participantCount 와 일치해야 합니다.
- TeacherConfirmation 별 CONFIRMED, UNCONFIRMED 인원을 별도 집계해야 합니다.
- HelpStatus 별 UNCHECKED, ACKNOWLEDGED, RESOLVED 인원을 별도 집계할 수 있어야 합니다.
- StudentStatus 와 TeacherConfirmation 집계는 서로 중복될 수 있는 별도 차원임을 명확히 해야 합니다.
- 경보 시작 이후 가입한 학생은 기존 경보 집계에 자동 포함하지 않아야 합니다.
- 학생·교사 상태 변경을 3~5 초 Polling 으로 반영해야 합니다.
- 마지막 갱신 시각을 제공해야 합니다.
- 출석·재실 시스템 연동은 구현하지 않습니다.

5. UI/UX 요소

- HELP_REQUESTED 와 NO_RESPONSE 항목을 우선 배치합니다.
- StudentStatus 카드와 TeacherConfirmation 요약을 분리해 표시합니다.
- HELP_REQUESTED 학생 목록에서는 HelpStatus 를 함께 표시합니다.
- 확인 완료 학생을 별도 섹션으로 분리할지는 UI 정책에 따릅니다.
- 상태 카드 선택 시 해당 학생 체크리스트 필터로 이동할 수 있습니다.
- 연결 오류 시 마지막 갱신 시각과 지연 안내를 표시합니다.

6. 시나리오 및 예외

동작(흐름)

- 경보 생성과 동시에 대상 명단 기준 대시보드 집계를 시작합니다.
- 학생 상태 전송, 도움 요청 생성과 교사 확인이 발생합니다.
- 클라이언트가 대시보드 API 를 주기적으로 조회합니다.
- 서버가 StudentStatus, TeacherConfirmation 과 HelpStatus 를 각각 집계해 반환합니다.
- 교사가 필요한 상태 카드를 선택해 학생 목록을 확인합니다.

성공

- StudentStatus 별 합계와 participantCount 가 일치합니다.
- 도움 요청 대표 상태와 처리 단계를 동시에 파악할 수 있습니다.
- 교사 확인 여부가 학생 대표 상태와 별도로 정확히 표시됩니다.

실패(예외)

- 대상 명단과 StudentStatus 합계가 일치하지 않으면 데이터 이상을 확인해야 합니다.
- 한 학생의 여러 HelpRequest 가 중복 인원으로 계산되지 않아야 합니다.
- 실시간 연결이 끊기면 마지막 성공 데이터를 유지하고 지연 상태를 표시합니다.

권한 체크

- TEACHER 만 전체 대시보드와 학생 목록을 조회할 수 있습니다.
- STUDENT 는 다른 학생의 이름과 상태 집계를 조회할 수 없습니다.

상황 종료 및 결과 기록

교사가 활성 경보를 종료하고 최종 대피 결과와 도움 요청 처리 결과를 조회합니다.

사용자	교사
-----	----

4. 기능 상세 설명

내용

상황이 종료되면 교사가 종료 사유를 확인하고 경보를 CLOSED 로 변경합니다. 종료 후 StudentStatus, TeacherConfirmation 과 HelpStatus 변경을 제한하고 결과를 읽기 전용으로 조회합니다.

요구사항

- TEACHER 만 활성 경보를 종료할 수 있어야 합니다.
- 경보 종류에 따라 REAL_ENDED, DRILL_ENDED, INSPECTION_ENDED, MALFUNCTION_CONFIRMED 를 기본 선택할 수 있어야 합니다.
- 필요하면 customReason 을 직접 입력할 수 있어야 합니다.
- 미해결 도움 요청 또는 UNCONFIRMED 학생이 있으면 종료 전 경고할 수 있어야 합니다.
- 종료 시각과 종료 교사를 기록해야 합니다.
- 종료 이후 학생 상태, 교사 확인과 도움 요청 처리 상태를 수정할 수 없어야 합니다.
- 결과에는 고정 대상 인원, StudentStatus 별 인원, TeacherConfirmation 별 인원과 도움 요청 처리 결과를 포함해야 합니다.
- 출석 시스템·PDF·CSV 내보내기는 현재 구현 범위에서 제외합니다.

5. UI/UX 요소

- 종료 전 미확인 인원과 미해결 도움 요청 수를 요약하여 표시합니다.
- 경보 종류에 따른 기본 종료 사유를 선택하고 필요 시 직접 입력할 수 있게 합니다.
- 종료 후에는 읽기 전용 결과 화면으로 전환합니다.

6. 시나리오 및 예외

동작(흐름)

- 교사가 활성 경보에서 상황 종료를 선택합니다.
- 서버가 미해결 요청과 미확인 인원을 계산합니다.
- 서버 또는 UI 가 경보 종류에 맞는 기본 종료 사유를 선택합니다.
- 교사가 사유를 확인하거나 customReason 을 입력합니다.
- 서버가 종료 시각과 종료 교사를 저장하고 경보를 CLOSED 로 변경합니다.
- 교사가 종료 결과를 조회합니다.

성공

- 활성 경보가 종료되고 관련 수정 API 가 차단됩니다.
- 최종 상태와 도움 요청 처리 결과를 조회할 수 있습니다.
- 동일 경보 종료 요청은 중복 적용되지 않습니다.

실패(예외)

- 이미 종료된 경보를 다시 종료하면 충돌 오류를 반환합니다.
- 종료되지 않은 경보의 결과 조회는 차단합니다.
- 미해결 요청이 있어도 종료를 허용하는 경우 강한 경고를 표시해야 합니다.

권한 체크

- TEACHER 만 경보 종료와 전체 결과 조회를 수행합니다.
- STUDENT 는 종료 이후 자신의 상태를 수정할 수 없습니다.

회원가입 및 로그인

학생과 교사가 계정을 생성하고 로그인하여 역할에 맞는 기능을 이용합니다.

사용자	학생 / 교사
-----	---------

4. 기능 상세 설명

내용

학생은 학교명, 학년·학급·번호, 이름과 비밀번호로 회원가입합니다. 교사는 공통 인증 코드를 사용해 가입합니다. 로그인 후 JWT Access Token 과 역할을 기준으로 API 접근을 제어합니다.

요구사항

- 학생 회원가입과 교사 회원가입을 제공해야 합니다.
- 교사 회원가입은 서버 환경변수의 teacherCode 를 검증해야 합니다.
- 비밀번호는 PasswordEncoder 로 인코딩하여 저장해야 합니다.
- 필수 입력값과 중복 계정을 검증해야 합니다.
- 학생과 교사의 역할을 STUDENT, TEACHER 로 구분해야 합니다.
- 로그인 성공 시 JWT Bearer Access Token 을 발급해야 합니다.
- 인증되지 않은 사용자는 경보 관련 API 에 접근할 수 없어야 합니다.
- 로그인한 사용자는 자신의 역할과 기본 정보를 조회할 수 있어야 합니다.
- 별도 ADMIN 역할과 학교 관리 기능은 제공하지 않습니다.

5. UI/UX 요소

- 회원가입과 로그인 화면은 역할별 필수 입력값을 명확히 안내합니다.
- 입력 오류는 해당 입력란 가까이에 표시합니다.
- 로그인 성공 후 역할에 맞는 화면으로 이동합니다.
- UI 구현 자체는 현재 백엔드 범위에서 제외합니다.

6. 시나리오 및 예외

동작(흐름)

- 사용자가 역할에 맞는 회원가입 정보를 입력합니다.
- 서버가 입력값, 중복 계정과 교사 인증 코드를 검증합니다.
- 비밀번호를 인코딩하여 계정을 생성합니다.
- 사용자가 이름과 비밀번호로 로그인합니다.
- 서버가 Access Token 과 사용자 정보를 반환합니다.

성공

- 유효한 정보로 계정이 생성됩니다.
- 로그인 성공 시 역할에 맞는 API 를 호출할 수 있습니다.

실패(예외)

- 필수값 누락, 중복 계정 또는 잘못된 teacherCode 는 오류를 반환합니다.
- 이름 또는 비밀번호가 일치하지 않으면 로그인에 실패합니다.
- 만료되거나 유효하지 않은 토큰은 인증 오류로 처리합니다.

권한 체크

- PUBLIC API 는 회원가입과 로그인으로 제한합니다.
- STUDENT 는 교사 전용 경보·학생 목록·대시보드 API 에 접근할 수 없습니다.
- TEACHER 는 학생 본인 전용 상태 변경 API 를 대신 호출하지 않습니다.

평상시 화면

활성 경보가 없는 상태의 화면은 현재 해커톤 MVP 구현 대상에서 제외하고 추후 확장으로 고려합니다.

사용자	학생 / 교사
-----	---------

4. 기능 상세 설명

내용

현재 백엔드 MVP 는 회원가입·로그인과 활성 경보 시나리오 완성에 집중합니다. 평상시 행동 요령, 최근 훈련 기록과 알림 설정 기능은 향후 확장 항목입니다.

요구사항

- 활성 경보가 없으면 B-02 활성 경보 조회 API 는 204 No Content 를 반환합니다.
- 평상시 대피 장소, 행동 요령, 최근 훈련 기록 기능은 현재 구현하지 않습니다.
- FCM 알림 허용 여부와 테스트 알림 기능은 구현하지 않습니다.
- 학교·학급·대피 장소 관리 기능은 구현하지 않습니다.
- 활성 경보가 발생하면 비상 화면을 우선 표시할 수 있도록 설계합니다.

5. UI/UX 요소

- 평상시 화면 디자인과 기능 구현은 현재 범위에서 제외합니다.
- 향후 구현 시 실제 경보 화면과 명확히 분리해야 합니다.

6. 시나리오 및 예외

동작(흐름)

- 사용자가 활성 경보가 없는 상태에서 서비스에 접속합니다.
- 클라이언트가 활성 경보 조회에서 204 를 확인합니다.
- 평상시 안내 또는 대기 화면을 표시합니다.
- 경보 생성 후 다음 Polling 에서 비상 화면으로 전환합니다.

성공

- 활성 경보가 없다는 상태를 명확히 확인할 수 있습니다.
- 경보 생성 시 핵심 대피 흐름으로 즉시 전환할 수 있습니다.

실패(예외)

- 네트워크 오류와 활성 경보 없음 상태를 구분해야 합니다.
- 평상시 확장 기능을 현재 경보 기록에 혼합하지 않아야 합니다.

권한 체크

- 인증 사용자는 역할에 맞는 기본 화면에 접근할 수 있습니다.
- 학교 구조와 권한 관리 기능은 현재 제공하지 않습니다.

부록

해커톤 MVP 구현 범위

구분	범위
필수	회원가입·로그인, 경보 생성·조회·변경·종료, 학생 상태 전송, 도움 요청 생성·조회·수정·처리, 교사 현장 확인, 실시간 대시보드, 종료 결과
실시간 방식	3~5 초 Polling
제외	FCM·푸시 알림, 출석 시스템, 학교 CRUD·검색, 별도 ADMIN, 다중 학교, QR·외부 장비, SSE/WebSocket, 프론트엔드 구현

핵심 시연 시나리오

- 교사가 훈련 경보를 생성하고 경보 대상 학생이 NO_RESPONSE 로 초기화됩니다.
- 학생 A 는 EVACUATED 를 전송합니다.
- 학생 B 는 도움 요청을 생성하여 StudentStatus=HELP_REQUESTED, HelpStatus=UNCHECKED 가 됩니다.
- 학생 C 는 응답하지 않아 NO_RESPONSE 로 남습니다.
- 교사는 학생 A 와 C 를 현장에서 확인하여 TeacherConfirmation=CONFIRMED 로 변경합니다.
- 교사는 학생 B 의 HelpStatus 를 ACKNOWLEDGED 후 RESOLVED 로 변경합니다. StudentStatus 는 자동 변경되지 않습니다.
- 학생 B 가 이후 EVACUATING 또는 EVACUATED 를 전송하면 대표 상태가 변경됩니다.
- 대시보드에서 StudentStatus, TeacherConfirmation 과 HelpStatus 를 분리해 확인합니다.
- 교사가 경보를 종료하고 결과를 조회합니다.

서비스 한 문장 정의

학생이 자신의 대표 대피 상태를 즉시 알리고, 교사가 현장에서 별도로 확인하며, 도움 요청 처리 단계를 함께 관리하는 학교용 실시간 대피 인원 관리 서비스.